

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

Actividad 4.2. Ejercicio de programación 1

Anuar Olmos López A01092551

Profesores

Dr. Gerardo Padilla Zárate

Mtra. Viridiana Rodríguez González

Pruebas de software y aseguramiento de la calidad

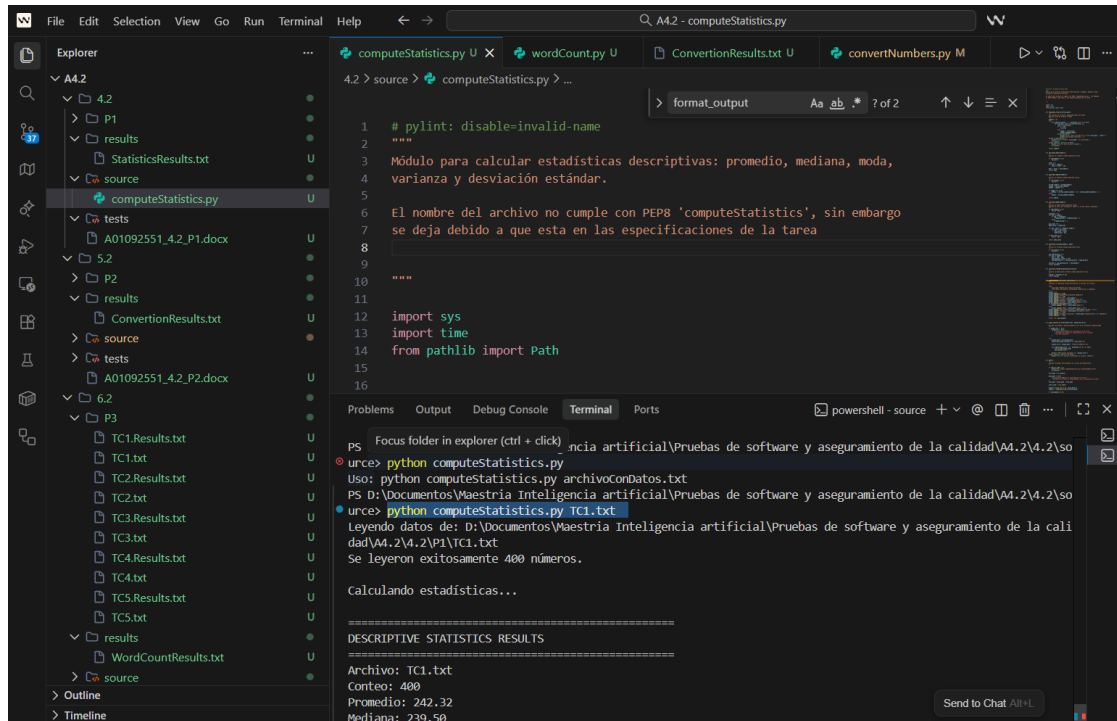
Fecha: 08/02/2026

Ejercicio 4.2

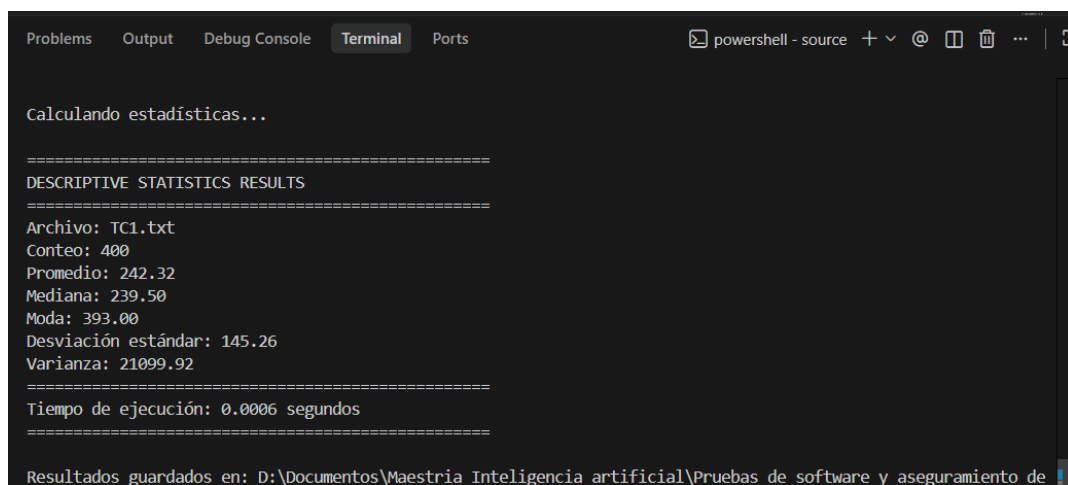
Req 1. Ejecución desde la línea de comandos, debe recibir un archivo como parámetro

Req 4. El nombre del programa debe ser computeStatistics.py

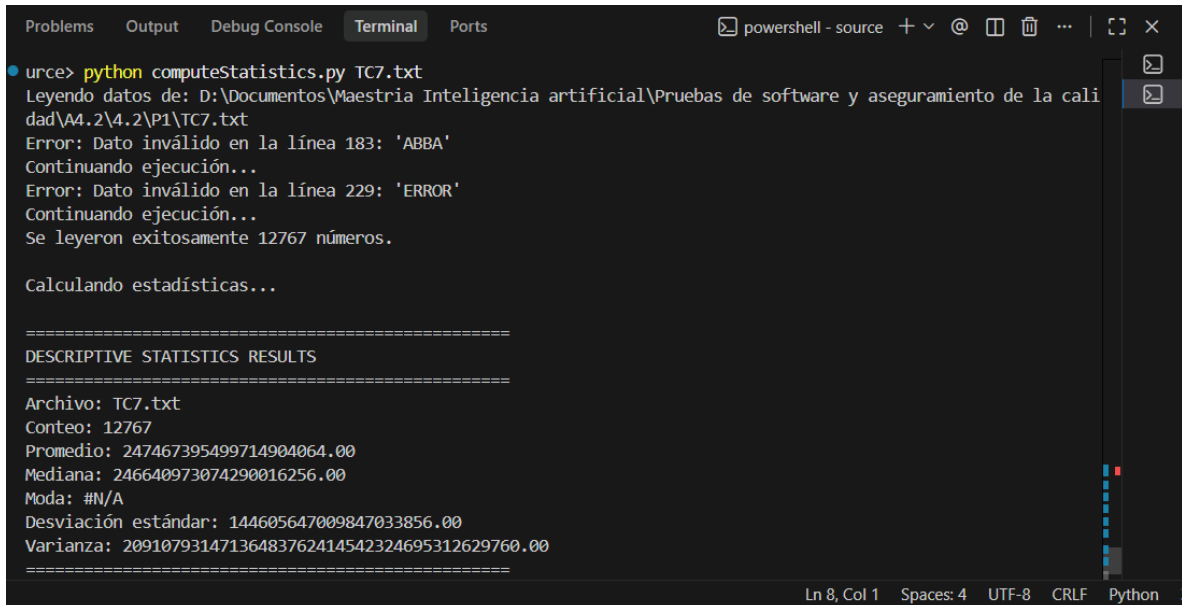
Req 5. La mínima forma de llamar al programa debe ser: python computeStatistics.py fileWithData.txt



Req 2. El programa obtener las estadísticas descriptivas de los datos del archivo proporcionado



Req 3. El programa debe incluir mecanismos para manejar datos inválidos e imprimir en pantalla los errores que aparezcan

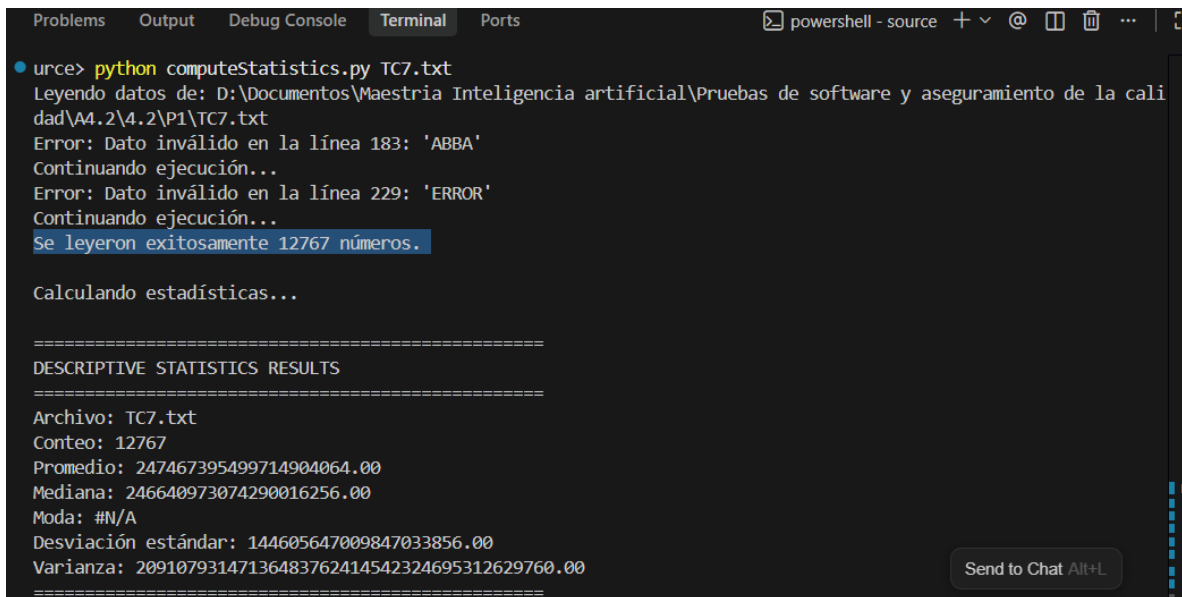


```
urce> python computeStatistics.py TC7.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali
dad\A4.2\4.2\P1\TC7.txt
Error: Dato inválido en la línea 183: 'ABBA'
Continuando ejecución...
Error: Dato inválido en la línea 229: 'ERROR'
Continuando ejecución...
Se leyeron exitosamente 12767 números.

Calculando estadísticas...

=====
DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS
=====
Archivo: TC7.txt
Conteo: 12767
Promedio: 247467395499714904064.00
Mediana: 246640973074290016256.00
Moda: #N/A
Desviación estándar: 144605647009847033856.00
Varianza: 20910793147136483762414542324695312629760.00
=====
```

Req 6. El programa debe manejar archivos desde cientos hasta miles de ítems

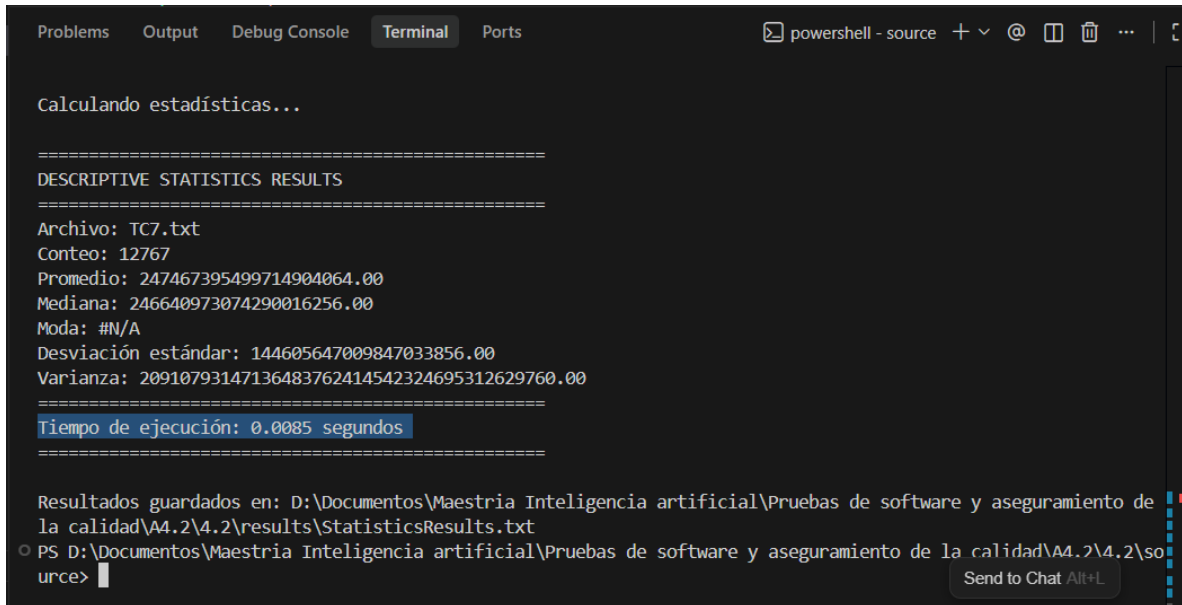


```
urce> python computeStatistics.py TC7.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali
dad\A4.2\4.2\P1\TC7.txt
Error: Dato inválido en la línea 183: 'ABBA'
Continuando ejecución...
Error: Dato inválido en la línea 229: 'ERROR'
Continuando ejecución...
Se leyeron exitosamente 12767 números.

Calculando estadísticas...

=====
DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS
=====
Archivo: TC7.txt
Conteo: 12767
Promedio: 247467395499714904064.00
Mediana: 246640973074290016256.00
Moda: #N/A
Desviación estándar: 144605647009847033856.00
Varianza: 20910793147136483762414542324695312629760.00
=====
```

Req 7. El programa debe incluir el tiempo que tardó en ejecutarse, debe mostrarse en pantalla y en el archivo de resultados



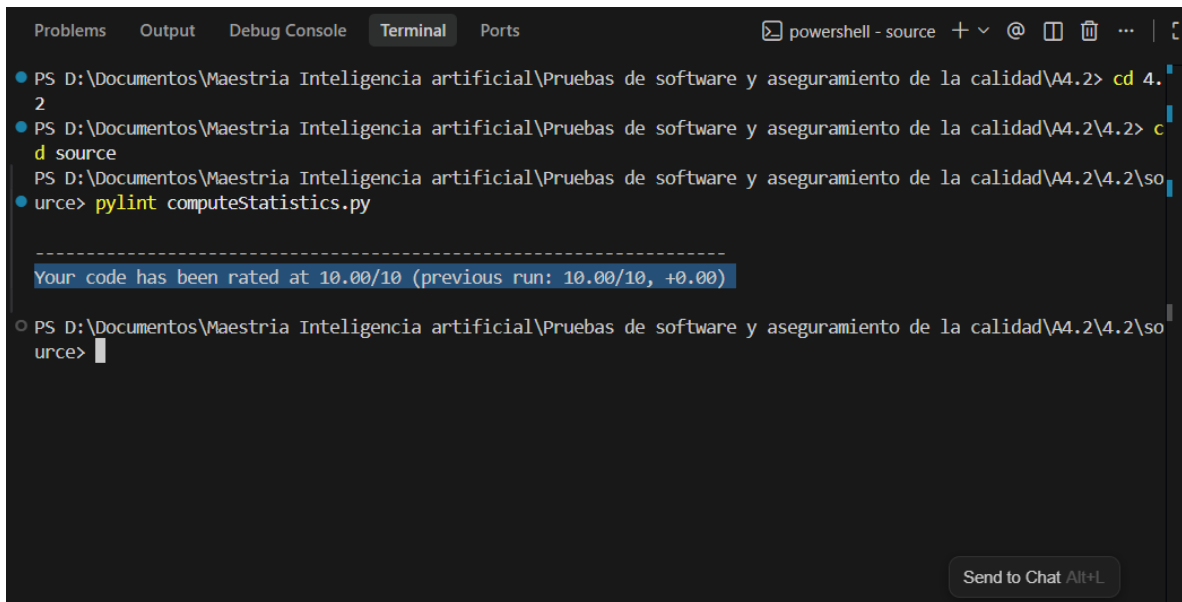
The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following output:

```
Calculando estadísticas...

=====
DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS
=====
Archivo: TC7.txt
Conteo: 12767
Promedio: 247467395499714904064.00
Mediana: 246640973074290016256.00
Moda: #N/A
Desviación estándar: 144605647009847033856.00
Varianza: 20910793147136483762414542324695312629760.00
=====
Tiempo de ejecución: 0.0085 segundos
=====

Resultados guardados en: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\4.2\results\StatisticsResults.txt
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\4.2\source>
```

Req 8. El programa debe cumplir con el PEP8 , se verifica con Pylint



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following output:

```
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2> cd 4.2
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\4.2> cd source
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\4.2\source> pylint computeStatistics.py

-----
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 10.00/10, +0.00)
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\4.2\source>
```

Ejercicio 5.2

Req 1. Ejecución desde la línea de comandos, debe recibir un archivo como parámetro

Req 4. El nombre del programa debe ser convertNumbers.py

Req 5. La mínima forma de llamar al programa debe ser: python convertNumbers.py fileWithData.txt

The screenshot shows the VS Code interface with the file explorer on the left, the editor in the center, and the terminal at the bottom. The file explorer shows a project structure with folders A4.2, P1, P2, results, source, and tests. The editor shows the file computeStatistics.py with the following code:

```
1 # pylint: disable=invalid-name
2 """
3 Módulo para calcular estadísticas descriptivas: promedio, mediana, moda,
4 varianza y desviación estándar.
5
6 El nombre del archivo no cumple con PEP8 'computeStatistics', sin embargo
7 se deja debido a que esta en las especificaciones de la tarea
8
9 """
10
11
12 import sys
13 import time
14 from pathlib import Path
```

The terminal shows the command `python convertNumbers.py TC1.txt` being executed, followed by the output:

```
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\5.2\so
urce> python convertNumbers.py TC1.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali
dad\A4.2\5.2\5.2\TC1.txt
Se leyeron 200 líneas.

Convirtiendo números...

=====
RESULTADOS DE CONVERSIÓN
=====
Archivo: TC1.txt
Números procesados: 200
=====
Número      Binario      Hexadecimal
=====
6980368     11010101000001100010000    6A8310
5517055     10101000010111011111111    542EFF
1336159     101000110001101011111    14635F
6750185     11001101111111111101001    66FFE9
1771937     110110000100110100001    1B09A1
360952      1011000000111111000    581F8
```

Req 2. El programa debe convertir los números recibidos a binario y hexadecimal

The screenshot shows the terminal output of the program, displaying the results of the conversion process. The output is as follows:

```
=====
RESULTADOS DE CONVERSIÓN
=====
Archivo: TC1.txt
Números procesados: 200
=====
Número      Binario      Hexadecimal
=====
6980368     11010101000001100010000    6A8310
5517055     10101000010111011111111    542EFF
1336159     101000110001101011111    14635F
6750185     11001101111111111101001    66FFE9
1771937     110110000100110100001    1B09A1
360952      1011000000111111000    581F8
5672561     10101101000111001110001    568E71
916583      11011111110001100111    DFC67
2700138     1010010011001101101010    29336A
9645053     10010011001010111111101    9328FD
1181110     10010000001011011010    1205B6
1492185     101101100010011011001    16C4D9
4018595     1111010101000110100011    3D51A3
7654888     11101001100110111101000    74CDE8
```

Req 3. El programa debe incluir mecanismos para manejar datos inválidos e imprimir en pantalla los errores que aparezcan

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
urce> python convertNumbers.py TC4.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali
dad\A4.2\5.2\P2\TC4.txt
Error: Dato inválido en la línea 8: 'ABC'
Continuando ejecución...
Error: Dato inválido en la línea 21: 'ERR'
Continuando ejecución...
Error: Dato inválido en la línea 41: 'VAL'
Continuando ejecución...
Se leyeron 41 líneas.

Convirtiendo números...

=====
RESULTADOS DE CONVERSIÓN
=====
Archivo: TC4.txt
Números procesados: 41
=====

```

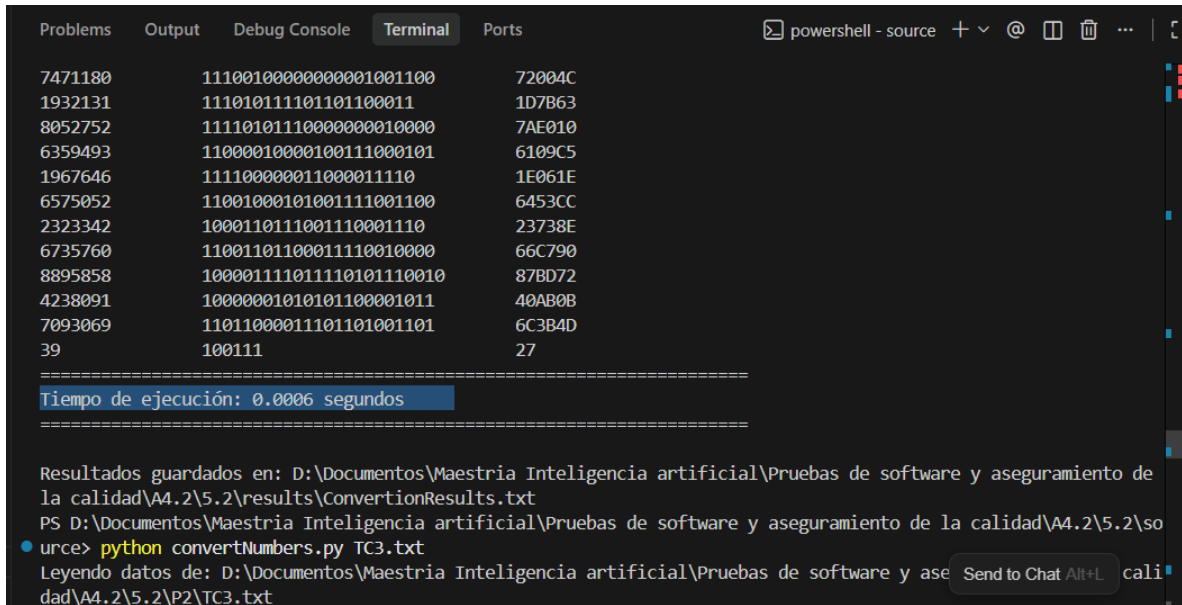
Número	Binario	Hexadecimal
-39	1111111111111111111111111111111111011001	FFFFFFD9

Send to Chat Alt+L

Req 6. El programa debe manejar archivos desde cientos hasta miles de ítems

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell - source + v @ [] [X] ... | [ ]  
urce> python convertNumbers.py TC3.txt  
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali  
dad\A4.2\5.2\P2\TC3.txt  
Se leyeron 200 líneas.  
  
Convirtiendo números...  
  
=====
```

Req 7. El programa debe incluir el tiempo que tardó en ejecutarse, debe mostrarse en pantalla y en el archivo de resultados



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
powershell - source + v @ [] [] ... |

7471180      1110010000000001001100      72004C
1932131      111010111101101100011      1D7B63
8052752      1111010111000000010000      7AE010
6359493      11000010000100111000101      6109C5
1967646      111100000011000011110      1E061E
6575052      11001000101001111001100      6453CC
2323342      1000110111001110001110      23738E
6735760      11001101100011110010000      66C790
8895858      100001111011110101110010      87BD72
4238091      10000001010101100001011      40AB0B
7093069      11011000011101101001101      6C3B4D
39           1001111           27

=====
Tiempo de ejecución: 0.0006 segundos
=====

Resultados guardados en: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de
la calidad\A4.2\5.2\results\ConversionResults.txt
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\5.2\so
urce> python convertNumbers.py TC3.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y ase
dad\A4.2\5.2\P2\TC3.txt

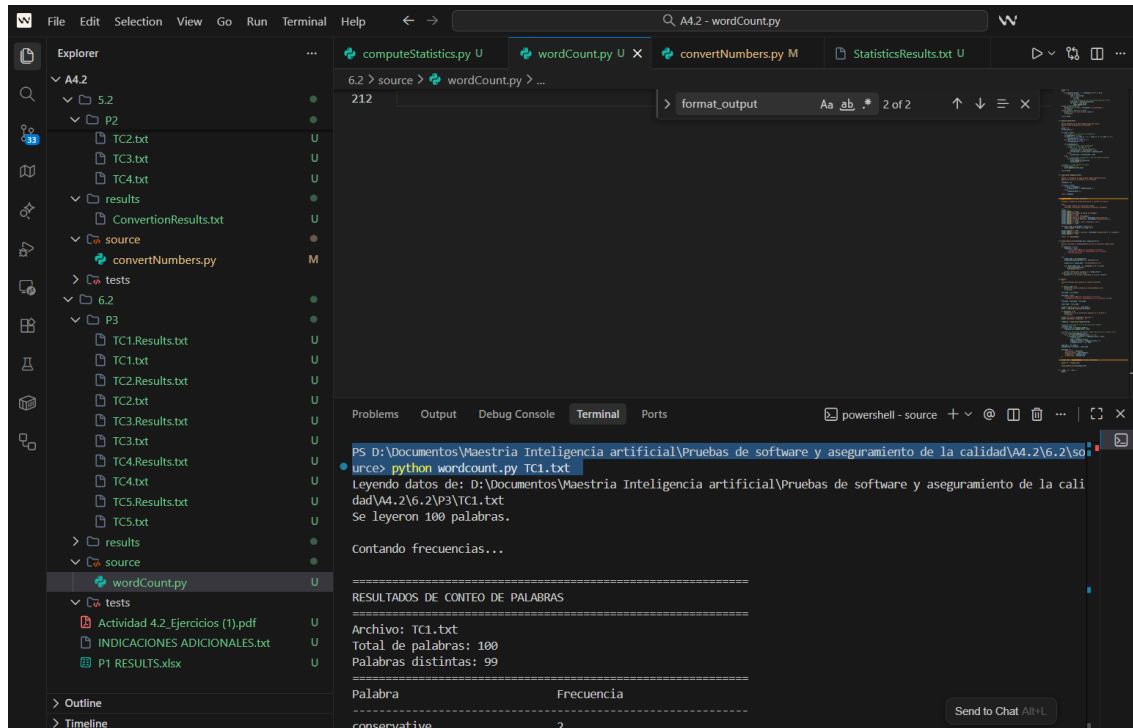
```

Ejercicio 6.2

Req 1. Ejecución desde la línea de comandos, debe recibir un archivo cómo parámetro

Req 4. El nombre del programa debe ser wordCount.py

Req 5. La mínima forma de llamar al programa debe ser: python wordCount.py fileWithData.txt



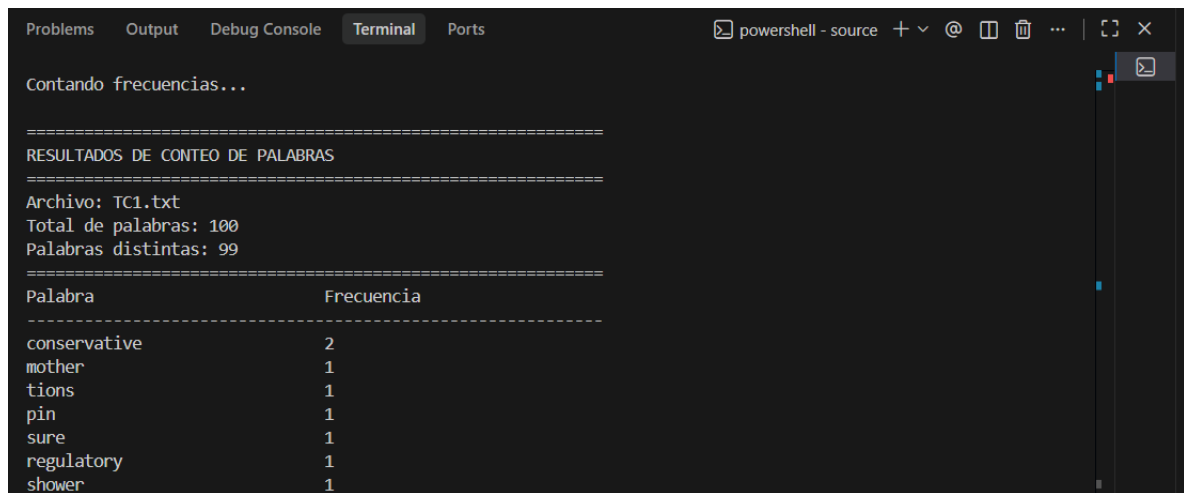
```
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2\source> python wordcount.py TC1.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2\P3\TC1.txt
Se leyeron 100 palabras.

Contando frecuencias...

=====
RESULTADOS DE CONTEO DE PALABRAS
=====
Archivo: TC1.txt
Total de palabras: 100
Palabras distintas: 99

=====
Palabra                                Frecuencia
-----
conservative                            2
mother                                  1
tions                                   1
pin                                     1
sure                                    1
regulatory                              1
shower                                  1
```

Req 2. El programa debe identificar la frecuencia de las distintas palabras

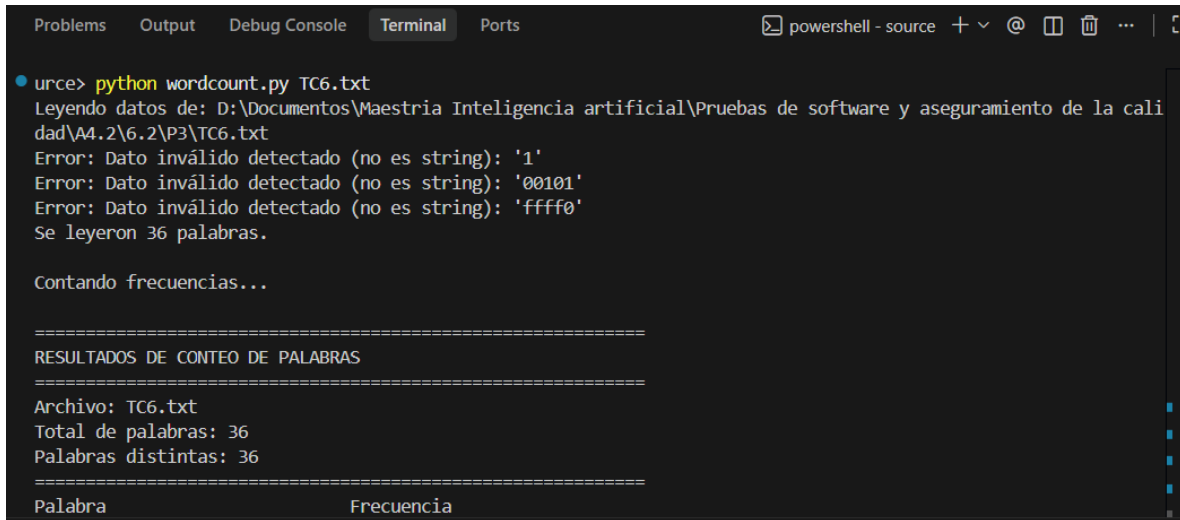


```
Contando frecuencias...

=====
RESULTADOS DE CONTEO DE PALABRAS
=====
Archivo: TC1.txt
Total de palabras: 100
Palabras distintas: 99

=====
Palabra                                Frecuencia
-----
conservative                            2
mother                                  1
tions                                   1
pin                                     1
sure                                    1
regulatory                              1
shower                                  1
```


Req 3. El programa debe incluir mecanismos para manejar datos inválidos e imprimir en pantalla los errores que aparezcan

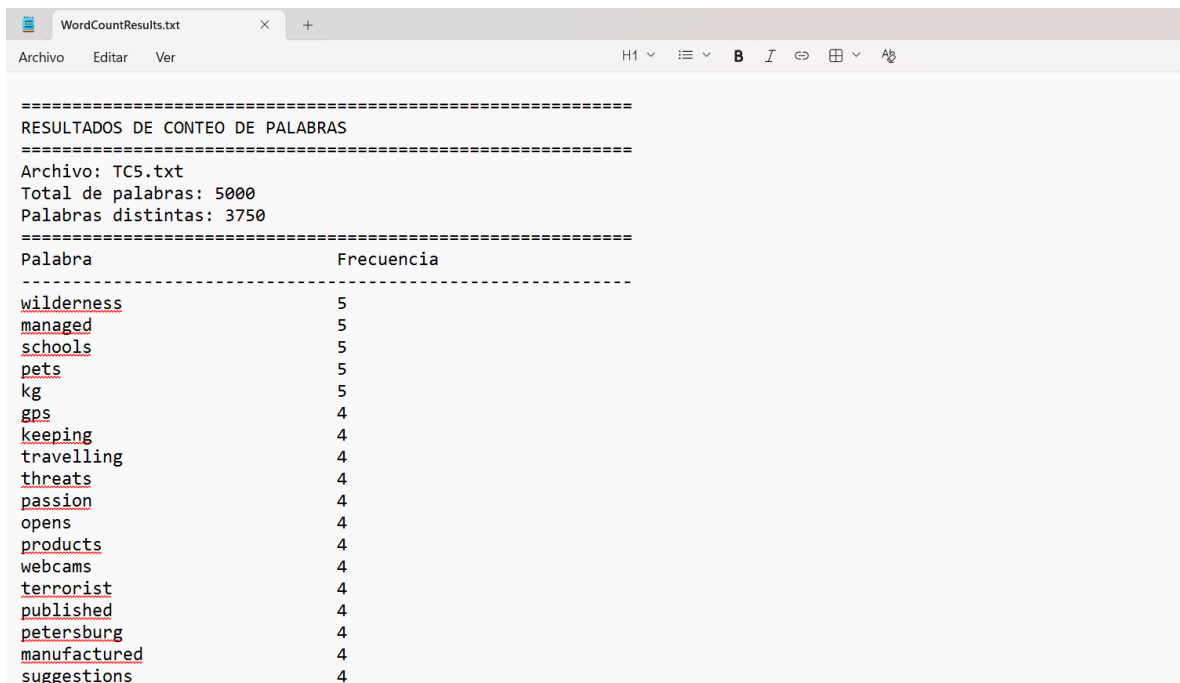


```
urce> python wordcount.py TC6.txt
Leyendo datos de: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la cali
dad\A4.2\6.2\P3\TC6.txt
Error: Dato inválido detectado (no es string): '1'
Error: Dato inválido detectado (no es string): '00101'
Error: Dato inválido detectado (no es string): 'ffff0'
Se leyeron 36 palabras.

Contando frecuencias...

=====
RESULTADOS DE CONTEO DE PALABRAS
=====
Archivo: TC6.txt
Total de palabras: 36
Palabras distintas: 36
=====
Palabra                                Frecuencia
```

Req 6. El programa debe manejar archivos desde cientos hasta miles de ítems



```
=====
RESULTADOS DE CONTEO DE PALABRAS
=====
Archivo: TC5.txt
Total de palabras: 5000
Palabras distintas: 3750
=====
Palabra                                Frecuencia
-----
wilderness                             5
managed                               5
schools                               5
pets                                   5
kg                                     5
gps                                    4
keeping                               4
travelling                            4
threats                              4
passion                              4
opens                                 4
products                             4
webcams                              4
terrorist                            4
published                            4
petersburg                           4
manufactured                         4
suggestions                           4
```

Req 7. El programa debe incluir el tiempo que tardó en ejecutarse, debe mostrarse en pantalla y en el archivo de resultados

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell - source + v @ [ ] [ ] ... [ ]
mon 1
comm 1
blues 1
collect 1
lies 1
seats 1
worse 1
guestbook 1
influences 1
kodak 1
significance 1
coastal 1
=====
Tiempo de ejecución: 0.0020 segundos
=====
Resultados guardados en: D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2\results\WordCountResults.txt
```

Req 8. El programa debe cumplir con el PEP8

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell - source + v @ [ ] [ ] ... [ ]
• PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2> cd 6.2
• PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2> cd source
PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2\source> pylint wordCount.py
-----
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 10.00/10, +0.00)
○ PS D:\Documentos\Maestria Inteligencia artificial\Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\A4.2\6.2\source> [ ]
```

Send to Chat Alt+L